

# Guía Práctica: Fundamentos de Subnetting y Prefijos en IPv6

Diseño jerárquico de redes corporativas basado en el espacio de 128 bits

## 1. Introducción al Espacio de Direccionamiento IPv6

Mientras que IPv4 utiliza direcciones de 32 bits limitadas a unos 4,290 millones de direcciones teóricas, IPv6 expande el tamaño a **128 bits**. Esto proporciona un espacio masivo de  $2^{128}$  direcciones (aproximadamente  $3.4 \times 10^{38}$ ), eliminando por completo la necesidad de técnicas de conservación como NAT (Network Address Translation) en las redes empresariales modernas.

Una dirección IPv6 se compone de 8 bloques de 16 bits llamados *hextetos*, representados en formato hexadecimal y separados por dos puntos (:):

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

### Reglas de Compresión de Ceros

Para simplificar la legibilidad, la normativa permite aplicar dos reglas de abreviación:

- **Supresión de ceros a la izquierda:** Eliminar los ceros no significativos en cada hexteto (ej. *0db8* pasa a *db8*).
- **Compresión por doble dos puntos (::):** Un bloque contiguo de uno o más hextetos de puros ceros se puede reemplazar una sola vez por ::.

Aplicando las reglas, el ejemplo anterior se simplifica a:

```
2001:db8::1
```

## 2. Estructura Jerárquica y Prefijos Corporativos

A diferencia de IPv4, donde calculamos el número exacto de hosts restando bits para la máscara de subred basándonos en la demanda exacta de dispositivos, **en IPv6 el diseño es estrictamente jerárquico** basado en la delegación de prefijos por bloques estándar.

| Prefijo CIDR | Uso Típico en Arquitectura    | Capacidad y Contexto                                                                                |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /32          | Asignación de ISP / Proveedor | Bloque raíz asignado por los RIRs a un operador de telecomunicaciones.                              |
| /48          | Sede Corporativa / Empresa    | Estándar recomendado para una organización entera. Permite crear hasta 65,536 subredes de tipo /64. |

| Prefijo CIDR | Uso Típico en Arquitectura     | Capacidad y Contexto                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /56          | Sucursales / Oficinas Remotas  | Bloque ideal para filiales o redes de tamaño medio. Permite hasta 256 subredes /64.                                                                                                                 |
| /64          | Segmento LAN / VLAN Individual | <b>El tamaño estándar obligatorio</b> para cualquier segmento de red con nodos finales. Utiliza siempre prefijos fijos de 64 bits para la parte de red y 64 bits para la interfaz (SLAAC / EUI-64). |

**Nota de Ingeniería:** En IPv6 no se realizan cálculos complejos de hosts por subred. Por regla de arquitectura, cualquier segmento LAN estándar utiliza una máscara /64, ofreciendo  $2^{64}$  direcciones disponibles para hosts, independientemente de si hay 5 o 500 dispositivos conectados.

### 3. Metodología de Subnetting: Planificación de Bloques

Cuando un administrador de sistemas recibe un bloque base (por ejemplo, un prefijo corporativo /32 o /48 proporcionado por su proveedor o infraestructura interna), el subnetting consiste en sumar bits al prefijo para dividir el espacio en subredes jerárquicas.

#### Ejemplo Práctico de Asignación

Supongamos que nuestra empresa posee el prefijo base de sitio:

```
2001:db8:1234::/48
```

Si necesitamos dividir este bloque para atender diferentes departamentos o sucursales adicionales agregando bits de subred:

- Si añadimos **4 bits** de subred ( $48 + 4 = 52$ ), obtenemos  $2^4 = 16$  bloques posibles de tamaño /52.
- Si queremos subdividir directamente a nivel de VLANs finales, requerimos llegar al prefijo estándar /64. Como partimos de un /48, necesitamos planificar **16 bits** de subred ( $48 + 16 = 64$ ), lo que nos otorga  $2^{16} = 65,536$  subredes LAN independientes.

**Buenas Prácticas (Clean Code & Estructura):** Al planificar mapas de direccionamiento IPv6 en entornos empresariales, mantén una asignación limpia basada en límites de nibbles (múltiplos de 4 bits en hexadecimal: /48, /52, /56, /60, /64). Esto facilita enormemente la lectura humana de las tablas de enrutamiento y la aplicación de reglas en firewalls.